

技術士 建設部門 | 必須科目I R8予想⑤ 持続可能な国土・地域づくり (模範解答)

予想問題（令和8年度 必須科目I・予想⑤）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式（多面的観点での課題抽出→最重要課題と解決策→新たなリスクと対策→技術者倫理）に合わせた想定問題です。

【テーマ：人口減少時代における持続可能な国土・地域づくり】

我が国の総人口は2008年をピークに減少が続き、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば2070年には約8,700万人まで減少する見通しである。少子高齢化の進行に伴い、地方圏では生活サービス機能の維持が困難となる地域が増加し、社会資本整備や公共交通の持続性が問われている。令和5年（2023年）に閣議決定された第三次国土形成計画は「拠点連結型国土」の構築を基本方向とし、「地域生活圏」という新たな圏域概念を導入して、おおむね日常生活圏（複数市町村・徒歩圏外）のまとまりを持ちながら必要なサービスを確保する仕組みを目指している。さらに、コンパクト＋ネットワーク（居住・都市機能の集約と交通・物流ネットワークの整備）や「デジタル田園都市国家構想」によるデジタル活用が、人口減少下での地域活力維持策として位置づけられている。

このような状況を踏まえ、人口減少・少子高齢化が進む中で持続可能な国土・地域づくりを推進するために、以下の問いに答えよ。

1. 持続可能な国土・地域づくりを進めるうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※観点を述べてから技術課題を示すこと）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項と、それへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

本番ではI-1・I-2のうち1問を選んで解答します。本記事はこの予想問題（I-1相当）のフル模範解答を収録しています。

予想の根拠

- **出題傾向**：R02必須科目I-1が「人口減少下での地域の中小建設業の担い手確保」を、R06必須科目I-1が「第三次国土形成計画の拠点連結型国土と地域間ネットワーク」を正面から扱った。両者の融合・深化として「人口減少×地域生活圏の持続性×デジタル活用」を問う出題の蓋然性が高い。
- **行政重点**：第三次国土形成計画（2023年閣議決定）の「地域生活圏」「拠点連結型国土」「デジタル田園都市国家構想」との連携は、国土交通行政の継続重点施策。立地適正化計画の広域化・コンパクト＋ネットワーク政策の深化も進んでいる。
- **改訂コンピテンシーとの整合**：「問題解決＝データ活用」（人口動態・移動データを用いた地域生活圏設計）、「ステークホルダーの合意形成」（住民・市町村・交通事業者との協議）、「技術者倫理＝文化的価値の尊重」（地域の歴史・景観・コミュニティの継承）と直結し、改訂初年度の出題側が問いやすい。

フル模範解答（答案用紙3枚以内・約1,500～1,674字）

A案（最重要課題＝拠点集約・コンパクトシティ）（約1,640字）

（1）多面的観点からの3課題

【都市・土地利用の観点】市街地拡散と生活機能の空洞化。人口減少・高齢化の進行とともに既存市街地の空洞化が加速し、郊外の低密度居住地域では医療・福祉・商業等の生活サービスが撤退しつつある。一方、既成市街地に立地する公共施設や社会資本は老朽化が進み、更新・再編の判断が先送りされている。拡散した市街地を支えるインフラ維持コストの増大と生活利便性の低下が同時進行するという課題がある。

【社会資本整備の観点】投資余力の制約下での選択と集中。人口減少により税収・交付税が減少する一方、インフラ更新需要は増加する。限られた予算のもとで整備・維持管理の優先順位を明確にし、重点投資先を絞り込む意思決定の仕組みが不足している。人口動態データや施設利用状況のデータを横断的に活用した客観的な優先度評価の体制が確立されていないことが課題である。

【広域連携・ガバナンスの観点】市町村単独では解決できない生活圏の維持。生活サービスの維持・確保は単一市町村の行政区域を越えた広域的な取組を必要とするが、市町村間の利害調整や費用負担の仕組みが整っておらず、計画調整主体が不明確なまま非効率な重複投資が続いている。

（2）最重要課題と解決策（拠点集約・コンパクトシティ）

上記3課題のうち「市街地拡散と生活機能の空洞化」を最重要と判断する。一度拡散した市街地を将来にわたって維持するコストは巨大であり、これを放置すれば他の2課題も解決不能となるためである。解決策として以下を示す。

第一に、立地適正化計画の機能強化である。都市機能誘導区域・居住誘導区域の目標値と達成期限を明示し、人口動態データ・施設利用データを活用して5年ごとの効果検証と区域の見直しを実施する。開発許可・補助制度の連動により、誘導区域外への大規模集客施設立地を抑制し誘導区域内への集積を促進する。

第二に、公共施設の集約・複合化と跡地の有効活用である。公共施設等総合管理計画に基づき、老朽施設の統廃合・複合化を推進するとともに、廃止後の跡地は誘導区域内への居住誘導・緑地化等に活用する。施設再編の意思決定にあたっては住民説明・パブリックコメントを通じた合意形成プロセスを透明化する。

第三に、居住誘導区域と交通結節点を一体的に整備するまちなか再生である。鉄道・バス拠点と誘導区域を重ね合わせ、徒歩・自転車でアクセスできる生活圏を形成する。デジタルを活用した需要予測により、整備優先順位を客観的に設定する。

(3) 新たなリスクと対策

拠点集約が進む一方で、誘導区域外に残存する居住者（高齢者・移動困難者）の生活サービスへのアクセスが断絶するリスクが生じる。コンパクト化の恩恵が集約拠点周辺に偏り、残存居住者の生活環境が急激に悪化する「取り残しリスク」への対策として、デマンド型交通・移動スーパー・ICTを活用した遠隔医療・行政サービス等のアウトリーチ手段を並行整備する。また集約拠点での過度な開発圧力による景観・歴史的街並みの損失リスクに対しては、景観計画・地区計画の活用により文化的資源を保全する設計を行う。

(4) 技術者倫理と社会の持続性

技術者は技術士法第45条の2の規定に基づき、公益を確保する責務を負う。集約過程で居住誘導区域外の住民が不利益を被ることがないように、社会的包摂の視点から支援施策を提示する義務がある。また、社会・経済・環境の三側面すべてで持続可能な成果を達成する観点から、低炭素型のコンパクトシティ形成と地域の歴史文化・コミュニティの継承を両立させることが求められる。意思決定にあたっては住民・関係機関・交通事業者等ステークホルダーの意見を包摂的に取り込み、透明性の高いプロセスを確保する。

B案（最重要課題＝広域ネットワーク・地域連携）（約1,645字）

(1) 多面的観点からの3課題

【都市・土地利用の観点】市街地拡散と生活機能の空洞化。人口減少・高齢化の進行とともに既存市街地の空洞化が加速し、郊外の低密度居住地域では医療・福祉・商業等の生活サービスが撤退しつつある。一方、既成市街地に立地する公共施設や社会資本は老朽化が進み、更新・再編の判断が先送りされている。拡散した市街地を支えるインフラ維持コストの増大と生活利便性の低下が同時進行するという課題がある。

【社会資本整備の観点】投資余力の制約下での選択と集中。人口減少により税収・交付税が減少する一方、インフラ更新需要は増加する。限られた予算のもとで整備・維持管理の優先順位を明確にし、重点投資先を絞り込む意思決定の仕組みが不足している。人口動態データや施設利用状況のデータを横断的に活用した客観的な優先度評価の体制が確立されていないことが課題である。

【広域連携・ガバナンスの観点】市町村単独では解決できない生活圏の維持。生活サービスの維持・確保は単一市町村の行政区域を越えた広域的な取組を必要とするが、市町村間の利害調整や費用負担の仕組みが整っておらず、計画調整主体が不明確なまま非効率な重複投資が続いている。

(2) 最重要課題と解決策（広域ネットワーク・地域連携）

上記3課題のうち「市町村単独では解決できない生活圏の維持」を最重要と判断する。市街地集約はある程度進んでも、広域ネットワークなしには孤立集落・拠点間の連携が確保できず地域生活圏として機能しないためである。解決策として以下を示す。

第一に、地域生活圏を単位とした交通・物流ネットワークの再編である。複数市町村にわたる生活圏（おおむね人口2～10万人規模）を「地域生活圏」として設定し、圏域内の幹線バス・デマンド型交通・貨物輸送を一体的に設計する。MaaS（Mobility as a Service）プラットフォームを整備し、移動データに基づくルート of 動的最適化と利用者の利便性向上を図る。貨客混載の推進により物流コストの削減と輸送効率の向上を同時に達成する。

第二に、デジタルインフラ整備と行政DXによる遠隔サービス提供である。光回線・5Gの面的整備と公共施設へのデジタル窓口の設置により、遠隔地での医療・行政サービスへのアクセスを確保する。デジタル田園都市国家構想の交付金を活用し、市町村が単独では実施困難なシステム整備を圏域連携で共同調達する。

第三に、広域連携協定・圏域マネジメント組織の構築である。都道府県が調整主体となり、複数市町村が役割・費用を分担する「地域生活圏協議会」を設置する。協議会が交通・公共施設・デジタルインフラの一体的な整備計画を策定し、関係機関・住民・交通事業者を包摂した合意形成を主導する。

(3) 新たなリスクと対策

広域ネットワーク形成の恩恵が幹線沿線の拠点に集中し、末端集落・孤立地区でのサービス水準がさらに低下する「受益格差リスク」が生じる。地域生活圏設計においては、最も移動が困難な高齢者・障害者を基準にアクセス水準を設定し、デマンド型交通・自動運転車両の試験導入を進める。また、デジタルサービスへのアクセスに不慣れな層を生む「デジタルデバイドリスク」に対しては、公共施設への操作支援員の配置と対面・デジタル並行体制を維持する。ネットワーク整備に際しては地域の歴史景観・集落構造への影響に配慮し、景観計画・文化財保護との整合を確認する。

(4) 技術者倫理と社会の持続性

技術者は技術士法第45条の2の規定に基づき、公益を確保する責務を負う。広域連携においては特定市町村の利益に偏しないよう公正な調整を行い、受益と費用負担の透明な設計が必要である。社会・経済・環境の三側面で持続可能な成果を達成するため、交通集約による温室効果ガスの削減、地域経済の活性化、地域の文化的価値・歴史的街並みの継承を同時に追求する。ステークホルダー（住民・事業者・関係機関）の意見を包摂的に取り込む協議プロセスを制度化し、計画の実施状況をオープンデータとして公表することで社会的信頼を確保する。